

Exercices 12 — Matrices

Semaine 12 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Lire une matrice ★

```
m = [[4, 1, 7],
      [2, 9, 5],
      [8, 3, 6]]
```

Donner : `m[0][0]` `m[2][1]` `m[1]` `len(m)` `len(m[1])` `m[0][3]`

Exercice 2 — Trace de double boucle ★★

Avec la matrice `m` ci-dessus, qu'affiche :

```
for j in range(3):
    s = 0
    for i in range(3):
        s = s + m[i][j]
    print(s)
```

Que calcule ce programme, en une phrase ?

Exercice 3 — Le piège de la construction ★★

```
a = [[0] * 2] * 2
b = [[0] * 2 for _ in range(2)]
a[0][0] = 5
b[0][0] = 5
```

Donner l'état final de `a` et `b`, et expliquer la différence.

Exercice 4 — Écrire des fonctions ★★

1. `somme_ligne(m, i)` — la somme de la ligne `i`.
2. `maximum_matrice(m)` — le plus grand élément.
3. `compte_valeur(m, x)` — le nombre de cases égales à `x`.
4. `est_carree(m)` — True si autant de lignes que de colonnes.

Exercice 5 — La diagonale ★★★

Pour une matrice **carrée** `m` :

1. Quelles sont les cases de la diagonale principale ? Écrire `somme_diagonale(m)` avec une **seule** boucle.
2. ★★★ Un **carré magique** : toutes les lignes, colonnes et les deux diagonales ont la même somme. Décrire (en français ou en Python) un plan de vérification qui réutilise les fonctions déjà écrites.